

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 7: Riesgos Tóxicos y Salud del Piloto

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 199-236) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO (CO) EN CABINA

El Monóxido de Carbono (CO) es un gas tóxico incoloro, inodoro, insípido y no irritante originado por la combustión incompleta de hidrocarburos. En aeronaves ligeras con motor de pistón, las fisuras en los manguitos de escape de la calefacción de cabina representan el riesgo primordial.

- Afinidad por la Hemoglobina: El CO se une a la hemoglobina con una afinidad entre 200 y 250 VECES MAYOR que el oxígeno, formando Carboxihemoglobina (COHb).
- Doble Mecanismo Asfixiante: 1. Bloquea el transporte de oxígeno produciendo Hipoxia Anémica severa. 2. Desplaza la curva de disociación hacia la IZQUIERDA, impidiendo que el escaso oxígeno restante se libere en los tejidos corporales.
- Efecto del Tabaquismo: Fumar un paquete de cigarrillos al día eleva la COHb al 5%-8%, aumentando la altitud fisiológica del piloto entre 4.000 y 5.000 ft sobre la real!

2. ALCOHOL Y NORMATIVA EASA DE VUELO

Parámetro / Regla	Valor Reglamentario	Detalles Operativos y Fisiológicos
Regla de la Botella al Mando	8 HORAS mínimas	Plazo mínimo obligatorio entre la ingesta de alcohol y el inicio de la actividad de vuelo.
Límite de Alcholeミア EASA	0,20 g/l (0,02% en sangre)	Límite máximo legal permitido en sangre durante el ejercicio de funciones aeronáuticas.
Tasa de Eliminación Hepática	~0,015% por hora (10-15 mg/100ml/h)	El hígado oxida el alcohol a ritmo constante invariable. ¡Ni el café ni el ejercicio ni las duchas frías pueden acelerar este proceso biológico!

3. MEDICAMENTOS Y AUTOMEDICACIÓN

Cualquier automedicación está rigurosamente desaconsejada en pilotos. Los fármacos más peligrosos en vuelo: - Antihistamínicos comunes: Causan somnolencia acusada, deterioro psicomotor y visión borrosa. - Analgésicos opioides y tranquilizantes: Provocan retraso psicomotor severo y pérdida de reflejos. - Fármacos para la hipertensión o diabetes: Requieren autorización expresa del médico examinador aéreo (AME).

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Alcoholemia e Intoxicación por

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Alcohol: 8 HORAS mínimas de abstinencia ('bottle to throttle') y límite de 0,20 g/l. - El hígado elimina alcohol a un ritmo fijo constante: ~0,015% por hora. - Si un piloto tiene 0,060% de alcohol, tardará exactamente 4 horas (0,060 / 0,015) en metabolizarlo. 2. Monóxido de Carbono (CO): - Afinidad 200-250 veces mayor que el O₂ por la hemoglobina -> produce Hipoxia Anémica. - Desplaza la curva de disociación hacia la IZQUIERDA (retiene el O₂ residual sin soltarlo). - Acción inmediata ante sospecha de gases: CORTAR calefacción, ventilar cabina al 100% y oxígeno al 100%.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA**Pregunta 1: Afinidad del Monóxido de Carbono (ECQB)**

- [A]: Provoca una parálisis inmediata del nervio óptico.
- [B]: Se enlaza con la hemoglobina con una afinidad entre 200 y 250 veces superior a la del oxígeno. (CORRECTA)
- [C]: Desencadena hiperventilación severa por su intenso olor.
- [D]: Destruye los glóbulos rojos al entrar en contacto con el aire alveolar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Al tener una afinidad entre 200 y 250 veces mayor que el oxígeno por la hemoglobina, pequeñas trazas de CO desplazan masivamente al oxígeno en la sangre, generando carboxihemoglobina e hipoxia tisular potencialmente mortal.

Pregunta 2: Efecto del Alcohol en el Sistema Nervioso Central (ECQB)

- [A]: Estimulante que mejora los reflejos a pequeñas dosis.
- [B]: Depresor del sistema nervioso central que degrada el juicio crítico y la coordinación motora. (CORRECTA)
- [C]: Incrementa la tolerancia fisiológica a las fuerzas +Gz.
- [D]: Facilita la adaptación a la oscuridad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El alcohol es un depresor cerebral que suprime las facultades de autocrítica, ralentiza los tiempos de reacción y empeora drásticamente la resistencia a la hipoxia y a la desorientación espacial.

Pregunta 3: Tasa de Eliminación del Alcohol por el Organismo (ECQB)

- [A]: Variable en función de la actividad física o la ingesta de café caliente.
- [B]: Constante, metabolizado por el hígado a razón de ~0,015% por hora (10-15 mg/100ml/h). (CORRECTA)
- [C]: El 50% se expulsa directamente por los riñones.
- [D]: Se duplica durante el sueño profundo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El alcohol se oxida de manera casi exclusiva en el hígado a una tasa metabólica constante fija que ningún remedio casero puede acelerar.

Pregunta 4: Límite Legal de Alcholemla EASA en Sangre (ECQB)

- [A]: 0,50 g/l (0,05%)
- [B]: 0,20 g/l (0,02% en sangre). (CORRECTA)
- [C]: 0,80 g/l (0,08%)
- [D]: Cero absoluto en cualquier muestra.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La normativa europea EASA estipula un límite máximo de alcohol en sangre de 0,20 g/l (0,02%) para tripulaciones en servicio.

Pregunta 5: Peligro Primario de los Antihistamínicos en Vuelo (ECQB)

- [A]: Aumento brusco de la presión intraocular.
- [B]: Somnolencia acusada y deterioro del tiempo de reacción motora. (CORRECTA)
- [C]: Deshidratación alveolar grave.
- [D]: Incapacidad para compensar el oído medio.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los antihistamínicos de primera generación causan una sedación profunda incompatible con la seguridad de vuelo.

Pregunta 6: Acción Inmediata ante Sospecha de CO en Cabina (ECQB)

- [A]: Cerrar la calefacción, abrir ventilación al máximo y colocarse máscaras de oxígeno al 100%. (CORRECTA)
- [B]: Incrementar la temperatura para calentar el aire de cabina.
- [C]: Realizar una aproximación rápida sin comprobar listas.
- [D]: Acelerar los motores para diluir los gases de escape.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Cortar de raíz la fuente (calefactor de escape) e inundar la cabina de aire exterior puro y oxígeno al 100% es la maniobra salvavidas ante fugas de escape.